



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL SUSTITUCIÓN
I SEMESTRE 2023

Lunes 05 de junio del 2023
1:00 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
Iniciales		
- Eliminados por de análisis ítems		
Final		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas:
1. Reacciones químicas y estequiometría. 2. Energía y termoquímica.
- Consta de 12 páginas impresas. NO despegue las hojas de la prueba.
- Consta de 48 puntos, distribuidos en:

I PARTE	ESCOGENCIA SIMPLE	25%	(12 PTOS)
II PARTE	COMPLETE	21%	(10 PTOS)
III PARTE	DESARROLLO	54%	(26 PTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares, relojes inteligentes y dispositivos afines estarán apagados y guardados durante la realización todo el examen por lo que es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,48. Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.
- Esta prueba contempla el atributo de Conocimiento de Ingeniería en el nivel inicial: Capacidad para aplicar los conocimientos a nivel universitario de matemáticas, ciencias naturales, fundamentos de ingeniería y conocimientos especializados de ingeniería para la solución de problemas complejos de ingeniería.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

$$\text{grados Celsius} = 5 \times (\text{grados Fahrenheit} - 32) / 9$$

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

$$1 \text{ metro cúbico} = 1 \times 10^3 \text{ litros}$$

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fD} - \sum \Delta H^\circ_{fR}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1.00	1.42	1.47	2.20	1.96	1.42	2.01	0.97	1.47	1.67	2.74	2.50	1.04	1.46	2.83	1.7	1.56	0.86	1.75	4.10	1.64	0.86	1.82	2.02	2.20	1.23	1.44	2.21	1.49	1.55	0.91	3.00	1.08	0.97	1.23	1.6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1.30	3.07	1.08	1.23	1.75	3.50	1.52	2.06	1.55	1.35	1.76	1.44	0.97	0.89	1.46	1.45	2.00	1.42	2.44	1.82	1.20	2.48	1.74	1.72	0.99	1.33	1.36	2.01	1.32	1.44	1.45	1.40	2.60	1.11	1.66	1.2

[illegible]

Notas:

* Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

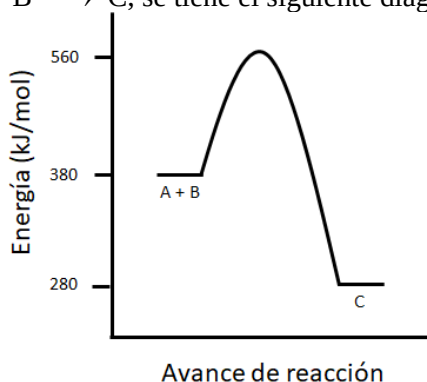
** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 12 puntos.

1. Si para una reacción química $A + B \rightarrow C$, se tiene el siguiente diagrama:



Se afirma correctamente que la:

- ☐ energía de los productos es menor que la de los reactantes.
- ☐ entalpía de reacción es de 180 kJ/mol.
- ☐ reacción se clasifica como endotérmica.
- ☐ energía de activación es 100 kJ/mol.

Con base en el siguiente compuesto químico:



Conteste las preguntas 2, 3 y 4.

2. El número de oxidación del elemento fósforo es:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. ☐ 2+ | c. ☐ 4+ |
| b. ☐ 3+ | d. ☐ 6+ |

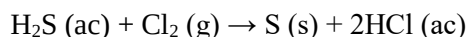
3. La masa molar de una fórmula de compuesto, en sus unidades respectivas es:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a. ☐ 354 | c. ☐ 235 |
| b. ☐ 245 | d. ☐ 325 |

4. La cantidad de átomos de oxígeno presentes en 1 mol de la sustancia es:

- | | |
|--|--|
| a. ☐ $6,022 \times 10^{23}$ | c. ☐ $3,612 \times 10^{24}$ |
| b. ☐ $1,003 \times 10^{24}$ | d. ☐ $2,006 \times 10^{23}$ |

5. Considere la siguiente reacción química:



Con respecto a la ecuación dada se puede asegurar correctamente que el:

- | | |
|---|--|
| a. ☐ cloro se oxida cuando pierde electrones | c. ☐ hidrógeno se oxida al perder electrones |
| b. ☐ azufre se oxida al perder electrones | d. ☐ hidrógeno se reduce al perder electrones |

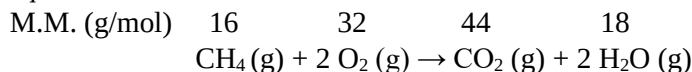
6. Lea la siguiente afirmación:

“El _____ de una reacción química, es aquel que se consume en su totalidad.”

La opción que muestra el concepto que completa correctamente el espacio en blanco es:

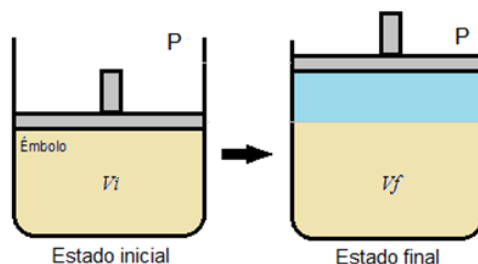
- a. ☐ reactivo límite
 b. ☐ rendimiento práctico
 c. ☐ reactivo en exceso
 d. ☐ rendimiento teórico

7. De la combustión de 16 kg de gas metano (CH_4) se esperaba obtener 18 kg de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente ecuación química:



Sin embargo, al realizar la reacción solamente se obtuvieron 14 kg de CO_2 . Al respecto se puede afirmar que el:

- a. ☐ rendimiento práctico es 14 kg
 b. ☐ porcentaje de rendimiento es 85%
 c. ☐ porcentaje de pureza del CO_2 es 44%
 d. ☐ agua obtenida es 85% pura
8. Un sistema constituido por un recipiente cerrado de 250 L, que contiene 100 L de una disolución, alcanza su estado final cuando llega a una temperatura de 85 °C. Si la temperatura inicial fue 25 °C, se puede asegurar que el cambio en energía interna es positivo porque el:
- a. ☐ calor es absorbido por el sistema
 b. ☐ trabajo es realizado sobre el sistema
 c. ☐ calor es desprendido por el sistema
 d. ☐ trabajo es realizado por el sistema
9. Observe la siguiente figura que describe dos estados de un sistema constituido por un recipiente con un gas confinado y un émbolo móvil.



El gas se encuentra en un estado inicial con volumen V_i . Cuando el gas se expande, mueve el émbolo, levantando el peso externo P , alcanzando un estado final con volumen V_f . Si la temperatura del sistema es igual a la de los alrededores, se puede afirmar que, para el sistema el signo del:

- a. ☐ calor es positivo
 b. ☐ calor es cero
 c. ☐ trabajo es positivo
 d. ☐ trabajo es negativo

10. Las plantas utilizan el proceso de la fotosíntesis, donde el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos (azúcares) y se desprende oxígeno. Se puede afirmar que el sistema descrito por las plantas se comporta como un sistema:

- a. ☐ abierto
 b. ☐ aislado
 c. ☐ adiabático
 d. ☐ cerrado

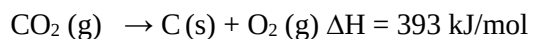
11. En una reacción conocida como hidrogenación de alquenos se adiciona paladio y se observa el siguiente comportamiento en el diagrama de reacción:



Se puede afirmar correctamente que **el paladio**:

- a. ☐ disminuye la energía de activación
- b. ☐ actúa como reactivo limitante
- c. ☐ es un inhibidor
- d. ☐ será el producto principal

12. Considere la siguiente ecuación termoquímica:



Al respecto se puede afirmar que:

- a. ☐ se trata de una reacción exotérmica
- b. ☐ la reacción inversa será endotérmica
- c. ☐ se trata de una reacción endotérmica
- d. ☐ la ΔH_f° del O_2 es diferente de cero

II PARTE COMPLETE

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 10 puntos.

Lea con atención el siguiente texto:

“La lluvia ácida trae ácido sulfúrico (H_2SO_4). El ácido sulfúrico disuelto en el agua de lluvia reacciona con el carbonato de calcio (cal) (CaCO_3) en estado sólido que recubre algunos edificios, formando sulfato de calcio sólido (CaSO_4), dióxido de carbono gaseoso (CO_2) y agua líquida (H_2O). El sulfato de calcio se disuelve con mayor facilidad con el agua. Esta reacción es la causante del desgaste de los edificios y esculturas por el efecto de la lluvia ácida. Este proceso suele llevarse a cabo cerca de los 25°C y una atmósfera de presión.”

Con base en esto, complete los siguientes espacios con la información correspondiente:

13. Ecuación química balanceada de la reacción anterior (3 puntos):

14. La reacción se clasifica como: _____ (redox o metátesis) (1 punto).

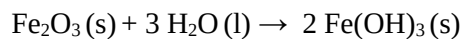
15. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock o estequiométrica y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido, hidruro o hidrácido. No escriba en los cuadros oscuros. (0,5 puntos por cada respuesta correcta, 6 puntos totales)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
KClO		
	Bromuro de hidrógeno	
	Hidróxido de calcio	
	Óxido de bario	
N_2O		
	Hidruro de plomo (IV)	
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$		

III PARTE DESARROLLO

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Reporte sus resultados con un decimal. Valor total 26 puntos.

16. Calcule el calor de reacción correspondiente a la obtención del hidróxido de hierro (III) a partir de óxido de hierro (III) según la siguiente ecuación química:



Entalpía de formación (kJ/mol)			
Fe ₂ O ₃ (s)	Fe(OH) ₃ (s)	H ₂ O (g)	H ₂ O (l)
-1117,1	-820,0	-241,8	-285,8

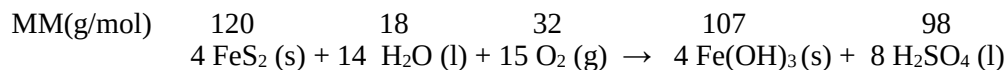
Cambio de entalpía de productos (2 puntos)

Cambio de entalpía de reactantes (2 puntos)

Cambio de entalpía de reacción (1 punto)

La cantidad de energía asociada al obtener 3,5 moles de Fe(OH)₃ (s) (1 punto)

17. Cuando el sulfuro de hierro es expuesto al oxígeno y al agua, se produce una reacción de óxido-reducción que da como resultado hidróxido de hierro y ácido sulfúrico:



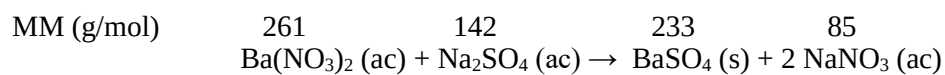
Según la ecuación anterior calcule:

a. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 345 g de H₂SO₄? (3 puntos)

b. ¿Cuántas moléculas de H₂O reaccionan cuando se producen 121 g de Fe(OH)₃? (3 puntos)

c. Cuántas libras de FeS₂ reaccionan cuando se generan $1,90 \times 10^{24}$ moléculas de H₂SO₄? (3 puntos)

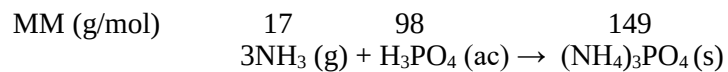
18. Cuando reaccionan el nitrato de bario y el sulfato de sodio se forma nitrato de sodio y sulfato de bario que precipita según la ecuación:



Si reaccionan 45 kg de $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ con un exceso de Na_2SO_4 , calcule:

La cantidad, en toneladas, que se forma de BaSO_4 si el rendimiento de la reacción es de 93% (6 puntos)

19. El $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ se utiliza como fertilizante. Una forma de obtenerlo es a partir de la ecuación:



Si reaccionan 78 ton de NH_3 con 67 ton de H_3PO_4 , considere el caso donde la pureza del NH_3 es del 94% y del H_3PO_4 del 98%, determine la cantidad en toneladas, que sobra del reactante en exceso. (5 puntos)

Puede utilizar esta hoja para hacer cálculos o anotaciones para selección única, las anotaciones de esta hoja NO se tomarán en cuenta para la calificación del parcial.

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1 H 1,0079	2											13	14	15	16	17	2 He 4,0026
3 Li 6,941	4 Be 9,0122											5 B 10,811	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,99	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,065	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,409	31 Ga 69,723	32 Ge 72,64	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,798
37 Rb 85,468	38 Sr 87,62	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,29
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]	107 Bh [264]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [271]	111 Rg [272]	112 ? [285]	113 ? [284]	114 ? [289]	115 ? [288]	116 ?		118 ?

* Serie Lantánida

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La 138,91	Ce 140,12	Pr 140,91	Nd 144,24	Pm [145]	Sm 150,36	Eu 151,96	Gd 157,25	Tb 158,93	Dy 162,5	Ho 164,93	Er 167,26	Tm 168,93	Yb 173,04	Lu 174,97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac [227]	Th 232,04	Pa 231,04	U 238,03	Np [237]	Pu [244]	Am [243]	Cm [247]	Bk [247]	Cf [251]	Es [252]	Fm [257]	Md [258]	No [259]	Lr [262]

Serie Actínida

Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.* 75(8), pp. 1107-1122, 2003; 75(10), pp. 1601-1611 2003 y 76(12) 2101-2103 2004)

smaa 1-2005